

Régimen lineal

Objetivos teóricos

- Saber identificar los flujos y las fuerzas termodinámicos que resultan adecuados para estudiar procesos físicos en sistemas fuera de equilibrio.
- Saber escribir las ecuaciones fenomenológicas que permiten describir los procesos físicos presentes en un sistema fuera de equilibrio.
- Comprender el significado y el alcance de las relaciones de reciprocidad de Onsager.
- Comprender el significado y el alcance del principio de Curie.

Objetivos prácticos

- Resolución de los problemas 9 a 12.

Paso 1. Identificación de flujos y fuerzas termodinámicos

Anteriormente dedujimos varias expresiones generales para la producción local de entropía en un sistema en equilibrio mecánico:

$$\sigma = \vec{J}_Q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (1)$$

$$\sigma = \vec{J}_q \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} T}{T^2} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \mu_{i,T}}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (2)$$

$$\sigma = \vec{J}_s \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} T}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (3)$$

$$\sigma = \vec{J}_U \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (4)$$

El valor de la producción local de entropía es el mismo independientemente de la ecuación que se emplee para su cálculo. Esto es, la producción local de entropía sólo depende de los procesos físicos que se están produciendo en el sistema fuera del equilibrio, no depende de cómo se calcule.

Como se observa en las ecuaciones anteriores, la producción local de entropía consta de cuatro contribuciones. La primera contribución (σ_{ter}) está relacionada con los procesos térmicos que se desarrollan en el sistema. Una segunda contribución (σ_{dif}) está originada por los procesos en los cuales la materia es transferida de unas regiones a otras. La tercera contribución (σ_{elec}) es debida a los procesos eléctricos que ocurren en el sistema. La cuarta contribución (σ_{quim}) está causada por las reacciones químicas que tienen lugar en el sistema.

Además, encontramos que la producción local de entropía es una suma de productos de dos términos cada uno de ellos. Se dice que la producción de entropía contiene pares de los denominados flujos y fuerzas termodinámicos. A cada par de flujo y fuerza se le denomina par conjugado. En consecuencia, la expresión general de la producción local de entropía es:

$$\sigma = \sum_{i=1}^m J_i X_i \quad (5)$$

donde J_i es el flujo termodinámico y X_i la fuerza termodinámica. Se dice que los flujos y las fuerzas que aparecen en la expresión matemática de la producción local de entropía

con el mismo índice i se denominan conjugados. El índice m indica el número de pares flujo-fuerza existentes en un sistema.

Es importante advertir que las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) permiten identificar los flujos y las fuerzas que estén presentes en un sistema. Dependiendo de la ecuación que elijamos, obtendremos distintas expresiones para los flujos y las fuerzas termodinámicas. Por ejemplo, si elegimos la ecuación (2), si en un sistema se está desarrollando un proceso eléctrico, la fuerza termodinámica es $-\vec{\nabla}\phi/T$ y el flujo termodinámico es j . Si se está produciendo una reacción química, la fuerza termodinámica es A/T , mientras que el flujo termodinámico es r . En el caso de que en un sistema se presente un proceso térmico, la fuerza termodinámica es $-\vec{\nabla}T/T^2$, el correspondiente flujo termodinámico será J_q . Y la fuerza termodinámica asociada a un flujo J_i es $-\vec{\nabla}\mu_{i,T}/T$.

Las fuerzas termodinámicas no son fuerzas en sentido mecánico, sino que son variables que pueden ser relacionadas con gradientes de variables intensivas. Los flujos termodinámicos pueden ser identificados con flujos de calor, materia y carga eléctrica. La única excepción la constituye el par conjugado asociado a las reacciones químicas, en cuyo caso, la fuerza termodinámica es la afinidad de reacción dividida por la temperatura, y el flujo termodinámico es la velocidad de reacción por unidad de volumen.

Los flujos y las fuerzas termodinámicas pueden ser variables escalares, vectoriales o tensoriales, de manera que el producto $J_i X_i$ será el producto de dos escalares, de dos vectores o de dos tensores.

Es importante poner de manifiesto que tanto los flujos como las fuerzas son nulos cuando un sistema se encuentra en equilibrio o realiza un proceso reversible. En estos casos, la producción local de entropía es nula.

Paso 2. Ecuaciones fenomenológicas

Resulta útil entender la relación entre una fuerza y su flujo termodinámico como una relación de causa y efecto: la fuerza es la causa y el flujo el efecto. Una fuerza termodinámica es la causa de que un determinado sistema se encuentre en un estado fuera de equilibrio. El tamaño de la fuerza termodinámica representa una medida de la desviación de un sistema respecto al equilibrio. El flujo termodinámico es la respuesta de un sistema a la fuerza termodinámica que actúa sobre él, esto es, el flujo representa la tendencia de un sistema para restablecer las condiciones de equilibrio. La fenomenología muestra que una fuerza termodinámica origina un flujo termodinámico.

Por ejemplo, en un proceso de conducción térmica. Si en un sistema existe un gradiente de temperatura, éste no se encuentra en equilibrio. Como consecuencia de esta circunstancia, se origina un flujo de calor en el sistema para hacer que la temperatura sea la misma en todos los puntos del sistema, alcanzándose con ello las condiciones de equilibrio térmico. La causa del proceso es el gradiente de temperatura (fuerza termodinámica), y

el efecto es la aparición de un flujo de calor (flujo termodinámico). Análogamente, un gradiente de potencial eléctrico origina una corriente eléctrica, y un gradiente de potencial químico da lugar a un flujo de materia. El caso de las reacciones químicas parece diferente, pero esencialmente es similar. Si la afinidad de una reacción es distinta de cero, se produce una reacción química.

Todos estos ejemplos se dice que son **efectos directos**, ya que existe una relación clara entre una fuerza y su flujo conjugado. En otras palabras, se habla de proceso o efecto directo cuando queremos decir que una fuerza termodinámica está relacionada con su flujo conjugado.

Experimentalmente, se encuentra que, hasta una cierta aproximación, la relación entre los flujos y las fuerzas termodinámicas es lineal. Por ejemplo, podemos mencionar la ley de Fick, en la que el flujo de materia es proporcional al gradiente de concentración. En la ley de Fourier, el flujo de calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura, o en la ley de Ohm, la densidad de corriente eléctrica es proporcional al gradiente de potencial eléctrico. Estos ejemplos, permiten establecer una relación lineal entre las fuerzas y sus flujos conjugados:

$$J = LX \tag{6}$$

donde el coeficiente de proporcionalidad L se denomina **coeficiente fenomenológico**. De lo dicho anteriormente sobre los flujos y las fuerzas, podemos afirmar que el coeficiente fenomenológico es una medida de la velocidad con la que un sistema fuera de equilibrio se aproxima a dicho estado.

Se encuentran en la naturaleza y en el laboratorio numerosos ejemplos en los cuales la relación flujo-fuerza no es tan sencilla, son los denominados **efectos cruzados o acoplados**. Los efectos Peltier, Seebeck, Dufour o Soret, entre otros muchos, revelan que puede existir efectos cruzados entre procesos de naturaleza muy distinta. Se dice que existe acoplamiento termodinámico entre procesos. Por ejemplo, existe acoplamiento termodinámico cuando un gradiente de temperatura origina un flujo de materia. También existe acoplamiento termodinámico cuando un gradiente de potencial químico da lugar a un flujo de calor. La fenomenología es rica y variada. Un gradiente de potencial químico puede originar un gradiente de presión (ósmosis), un gradiente de potencial eléctrico (celda galvánica) o un gradiente de temperatura (efecto Dufour), entre otros. Un gradiente de temperatura puede ocasionar un gradiente de potencial químico (efecto Soret), un gradiente de potencial eléctrico (efecto Seebeck) o un gradiente de presión (efecto termomolecular), entre otros. Los principales efectos acoplados son:

- Termodifusión: efectos Dufour y Soret.
- Termoelectricidad: efectos Peltier, Seebeck y Thomson.
- Efectos termomecánicos.
- Efectos termomoleculares: efectos Knudsen y fuente.

En otras palabras, se ha observado experimentalmente que fuerzas y flujos de distinta naturaleza están interrelacionados. En general, un flujo no sólo estará relacionado con su fuerza conjugada, sino que también puede estar relacionado con las otras fuerzas termodinámicas que actúan sobre un sistema. Además, un determinado flujo termodinámico dependerá de las variables termodinámicas relevantes en un sistema, tales como temperatura, presión y número de moles:

$$J_i = J_i(X_1, X_2, \dots, T, p, n_k) = J_i(X_j, T, p, n_k)$$

donde $i, j = 1, 2, \dots, m$ y $k = 1, 2, \dots, N$, siendo m el número de pares conjugados actuando en el sistema y N el número de componentes del sistema. Para simplificar la notación matemática escribiremos simplemente $J_i(X_j)$.

En principio, las ecuaciones fenomenológicas pueden expresarse mediante un desarrollo en serie de potencias:

$$J_i = J_i(X_j = 0) + \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial J_i}{\partial X_j} \right) X_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k}^m \left(\frac{\partial^2 J_i}{\partial X_j \partial X_k} \right) X_j X_k + \dots$$

Experimentalmente se encuentra que cuando las fuerzas tienden a anularse en un sistema, el sistema se aproxima al estado de equilibrio, en el que los flujos también tienden a anularse. Esto implica que el primer término del desarrollo en serie debe ser cero. Además, si se admite que aunque el sistema no está en equilibrio, se encuentra estados no muy alejados de él, la relación entre el flujo y las fuerzas es lineal. De manera que, en el desarrollo en serie, se puede prescindir de los términos de orden superior a uno. En consecuencia, se puede escribir

$$\boxed{J_i = \sum_{j=1}^m L_{ij} X_j} \quad (7)$$

donde el subíndice i ($i = 1, 2, \dots, m$) denota el flujo y el subíndice j la fuerza. Los coeficientes L_{ij} se denominan **coeficientes fenomenológicos**:

$$L_{ij} \equiv \left(\frac{\partial J_i}{\partial X_j} \right)_{X_i=0}$$

Se denomina **ecuaciones fenomenológicas o constitutivas** a las relaciones matemáticas entre los flujos y las fuerzas termodinámicas. En otras palabras, las ecuaciones fenomenológicas expresan la relación entre las causas (fuerzas), los efectos (flujos) y las propiedades específicas (coeficientes fenomenológicos) del sistema. Por ejemplo, si en un cierto sistema están actuando dos pares conjugados, las ecuaciones fenomenológicas se escribirían:

$$J_1 = L_{11}X_1 + L_{12}X_2$$

$$J_2 = L_{21}X_1 + L_{22}X_2$$

Los coeficientes directos L_{ii} relacionan un flujo con su fuerza conjugada, mientras que los coeficientes cruzados L_{ij} relacionan el flujo i con la fuerza j . Cuando se conocen los

coeficientes L_{ij} , sabemos cómo se acoplan entre sí los diferentes procesos que estén ocurriendo en un sistema. El término acoplamiento se emplea, por lo tanto, para poner de manifiesto que una fuerza X_j origina un flujo J_i , y que una fuerza X_i provoca un flujo J_j .

En general, los coeficientes fenomenológicos tienen que ser determinados experimentalmente y, en algunos casos concretos, pueden ser estimados teóricamente. Los coeficientes fenomenológicos dependen de los valores locales de las variables intensivas del sistema, tales como T , p y c_k , y de variables características de cada sistema. Por ejemplo, en termoelectricidad, veremos que los coeficientes directos están relacionados con la conductividades térmica y eléctrica. Mientras que los coeficientes cruzados representan el acoplamiento entre la corriente eléctrica y el flujo de energía térmica.

La validez de las ecuaciones fenomenológicas ha de ser verificada experimentalmente para cada situación particular. No obstante, existen numerosas evidencias experimentales y consideraciones teóricas en mecánica estadística que confirman que muchos y variados fenómenos pueden ser descritos por relaciones flujo-fuerza lineales.

En diversos libros de texto se afirma que las ecuaciones fenomenológicas son válidas si un sistema no se encuentra muy alejado del equilibrio, Por lo que es habitual, decir que el formalismo es válido para sistemas cerca de equilibrio o que el formalismo recibe el nombre de Termodinámica lineal del no equilibrio. Sin embargo, esta afirmación no resulta adecuada porque no se precisa con claridad qué se entiende por estados no muy alejados del equilibrio. Además, las ecuaciones fenomenológicas son lineales localmente. Sin embargo, la descripción global del sistema puede conducir a que la relación entre los flujos y las fuerzas no sea lineal.

El formalismo termodinámico es lineal porque los coeficientes fenomenológicos no dependen de las fuerzas termodinámicas, esto es, $L_{ij} \neq L_{ij}(X_i)$. Esto significa, por ejemplo, que la conductividad térmica puede depender de la temperatura, pero no puede depender del gradiente de temperatura.

El formalismo permite escribir las fuerzas en función de los flujos:

$$\boxed{X_i = \sum_{j=1}^m R_{ij} J_j} \quad (8)$$

donde los coeficientes R_{ij} reciben el nombre de **coeficientes resistivos o de resistencia**. Este tipo de relaciones son particularmente convenientes para describir sistemas en estados estacionarios, en los cuales los flujos termodinámicos son constantes.

Para encontrar relaciones entre los coeficientes fenomenológicos y los coeficientes resistivos resulta conveniente tratarlos como si fueran matrices. En este caso, la matriz de los coeficientes resistivos sería la inversa de la matriz de los coeficientes fenomenológicos

$$\sum_{j=1}^m R_{ij} L_{ji} = \delta_{ij}$$

Finalicemos esta sección con un ejemplo. El acoplamiento entre procesos térmicos y eléctricos recibe el nombre de termoelectricidad. La producción local de entropía puede escribirse como:

$$\sigma = \vec{J}_q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla}\phi}{T} \right)$$

Una vez identificados los pares conjugados de flujos y fuerzas, las ecuaciones fenomenológicas resultan ser:

$$\begin{aligned} \vec{J}_q &= L_{qq} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + L_{qe} \left(-\frac{\vec{\nabla}\phi}{T} \right) \\ \vec{j} &= L_{eq} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + L_{ee} \left(-\frac{\vec{\nabla}\phi}{T} \right) \end{aligned}$$

Paso 3. Relaciones de reciprocidad de Onsager

It was established by Onsager (1931) that, besides the restrictions on the sign, the phenomenological coefficients verify symmetry properties. The latter were presented by Onsager as a consequence of microscopic reversibility, which is the invariance of the microscopic equations of motion with respect to time reversal $t \rightarrow -t$. Accordingly, by reversing the time, the particles retrace their former paths or, otherwise stated, there is a symmetry property between the past and the future. Invoking the principle of microscopic reversibility and using the theory of fluctuations, Onsager was able to demonstrate the symmetry property $L_{ij} = L_{ji}$.

Although the proof of the Onsager–Casimir’s reciprocal relations was achieved at the microscopic level of description and for small deviations of fluctuations from equilibrium, these symmetry properties have been widely applied in the treatment of coupled irreversible processes taking place at the macroscopic scale even very far from equilibrium. It should also be kept in mind that the validity of the reciprocity properties is secured as far as the flux–force relations are linear, but that they are not of application in the non-linear regime.

Si la identificación de los flujos y fuerzas termodinámicos que están presentes en un sistema se realiza según indica la expresión de la producción local de entropía, existe una relación de simetría entre los coeficientes fenomenológicos:

$$\boxed{L_{ij} = L_{ji}} \quad (9)$$

En el ejemplo anterior sobre termoelectricidad tendríamos que se cumple $L_{qe} = L_{eq}$. En cambio, si empleáramos las siguientes ecuaciones constitutivas:

$$\begin{aligned} \vec{J}_q &= l_{qq} \left(\vec{\nabla} T \right) + l_{qe} \left(\vec{\nabla} \phi \right) \\ \vec{j} &= l_{eq} \left(\vec{\nabla} T \right) + l_{ee} \left(\vec{\nabla} \phi \right) \end{aligned}$$

tendríamos que $l_{qe} \neq l_{eq}$, porque la identificación de los flujos y las fuerzas termodinámicas no se ha realizado atendiendo a la expresión de la producción local de entropía.

At first sight, Onsager–Casimir’s reciprocal relations may appear as a rather modest result. Their main merit is to have evidenced symmetry properties in coupled irreversible processes. As illustration, consider heat conduction in an anisotropic crystal. The reciprocity relations imply that a temperature gradient of $1^\circ\text{C}/m$ along the x -direction will give raise to a heat flux in the normal y -direction, which is the same as the heat flow generated along the x -axis by a temperature gradient of $1^\circ\text{C}/m$ along y . Another advantage of the Onsager–Casimir’s reciprocal relations is that the measurement (or the calculation) of a coefficient L_{ij} alleviates the repetition of the same operation for the reciprocal coefficient L_{ji} ; this is important in practice as the cross-coefficients are usually much smaller (of the order of 10^{-3} to 10^{-4}) than the direct coupling coefficients, and therefore difficult to measure or even to detect.

Onsager relations simplify the system. Couplig coefficients are small in some cases, but large in others. If it is difficult to measure L_{ij} , we can rather measure L_{ji} . To measure both, gives a good control.

La relaciones de Onsager reducen el número de coeficientes fenomenológicos independientes de m^2 a $\frac{1}{2}m(m+1)$.

Paso 4. Restricciones impuestas por el Segundo Principio

We shall show that entropy production is a bilinear expression in the fluxes and thermodynamic forces appearing in the phenomenological equations for which the Onsager relations hold. The calculations of the entropy production therefore affords a means of finding the proper “conjugate” irreversible fluxes and thermodynamic forces necessary for the establishment of phenomenological equations of which the coefficients obey the Onsager relations).

Examinaremos algunas propiedades generales de los coeficientes fenomenológicos. Veremos que la segunda ley de la termodinámica impone ciertas restricciones a los coeficientes fenomenológicos. Combinando las ecuaciones (5) y (7) se obtiene la siguiente ecuación para la producción local de entropía:

$$\sigma = \sum_{i=1}^m J_i X_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m L_{ij} X_j X_i = \sum_{i,j}^m L_{ij} X_i X_j \quad (10)$$

Encontramos que la expresión matemática de la producción local de entropía corresponde a la de una forma bilineal respecto de las fuerzas termodinámicas. Since one has $\sigma \geq 0$, the entropy production must be positive definite or at least non-negative. A sufficient condition for this is that all principal co-factors of the symmetric matrix with elements $L_{ij} + L_{ji}$ are positive (or at least non-negative). This implies that all diagonal elements are positive:

$$\boxed{L_{ii} \geq 0} \quad (11)$$

whereas the off-diagonal elements must satisfy, for instance, conditions in the form

$$\boxed{L_{ii}L_{jj} - L_{ij}L_{ji} \geq 0} \quad (12)$$

Los coeficientes resistivos tienen propiedades similares a las de los coeficientes fenomenológicos.

$$\boxed{\sigma = \sum_{i,j}^m R_{ij}J_iJ_j \geq 0} \quad (13)$$

$$\boxed{R_{ii} \geq 0} \quad (14)$$

$$\boxed{R_{ii}R_{jj} - R_{ij}R_{ji} \geq 0} \quad (15)$$

Paso 5. Principio de simetría de Curie

According to the above relation, one should in principle be allowed to couple any flux to any force. However, material symmetry reduces the number of couplings between fluxes and forces. This property is known as Curie's law. It reflects the property that macroscopic causes cannot have more elements of symmetry than the effects they produce. This restriction plays an important role, especially in isotropic systems, for which the properties at equilibrium are the same in all directions. Because of invariance of the phenomenological equations under special orthogonal transformations, some couplings between fluxes and forces are not authorized in isotropic systems. For instance a chemical affinity (a scalar) cannot give raise to a heat flux (a vector), similarly a temperature gradient (a vector) is unable to induce a mechanical stress (a tensor of order 2).

El principio de Curie establece restricciones a los acoplamientos entre procesos. El principio de Curie puede enunciarse como:

En medios isotópos, los flujos termodinámicos se pueden acoplar sólo con fuerzas termodinámicas del mismo orden tensorial

Para entender el significado físico de este principio conviene advertir que la conducción térmica, la conducción eléctrica y la difusión de materia son procesos que tienen lugar en una dirección determinada del espacio. Se diría que son procesos vectoriales. En cambio, las reacciones químicas ocurren en una región del espacio, no en una dirección del espacio. Se diría que son procesos escalares.

El principio de Curie indica que, en un medio isotrópico, una fuerza de carácter vectorial no puede originar un proceso escalar, de la misma manera que una fuerza escalar no puede producir un proceso vectorial. Por ejemplo, un gradiente de temperatura puede dar lugar a un flujo de carga eléctrica o a una flujo de materia, pero no puede originar una reacción química. Igualmente, una afinidad de reacción no puede originar un flujo de

materia, ocasionaría una reacción química.

En otras palabras, en un medio isótropo la conducción térmica, la conducción eléctrica y la difusión de materia pueden acoplarse entre sí, pero ninguno de estos procesos puede acoplarse con una reacción química.

Es importante notar que si el medio no es isótropo, el principio de Curie no es válido, pudiendo producirse el acoplamiento de reacciones químicas con cualquier de los otros tres procesos mencionados.